

Asynchronous JavaScript - دليل مبسّط (README)

1 ما هو Asynchronous JavaScript؟

What is Asynchronous JavaScript?

لكن بعض العمليات تأخذ وقتاً (مثل قاعدة البيانات، (Single Thread) ينقذ الأوامر واحداً تلو الآخر JavaScript: بالعربي يرسل هذه العمليات للخلفية ويكمل التنفيذ JavaScript، الملفات). بدل ما يوقف البرنامج، API،

In English: JavaScript runs in a single thread, but some operations take time (DB, APIs, files). Instead of blocking execution, these tasks run in the background and return later.

2 Asynchronous Code لماذا نحتاج

Why Asynchronous Code Matters

عدم تجميد البرنامج - سرعة واستجابة أفضل - التعامل مع الشبكة وقواعد البيانات - بالعربي

In English: - Prevent blocking - Better performance - Handle network & databases

3 Event Loop (الفكرة الأساسية)

Event Loop (Core Idea)

ويقرّر متى تُنفّذ المهام غير المتزامنة Queues - Call Stack - هو المنسّق الذي يراقب Event Loop: بالعربي

In English: The Event Loop coordinates execution by watching the Call Stack and task queues.

4 المكونات الرئيسية

Main Components

Call Stack	→ ينقذ الكود الحالي
Web APIs	→ الخلفية (timers, DB, fetch)
Queues	→ انتظار التنفيذ
Event Loop	→ المنسّق

5 Macrotask vs Microtask

Macrotask و Microtask الفرق بين

Microtask Queue (أولوية أعلى)

- Promise.then / catch / finally
- async / await (بعد ما await)
- queueMicrotask

Macrotask Queue (أولوية أقل)

- setTimeout
- setInterval
- I/O (مثل DB callbacks)
- DOM Events

القاعدة الذهبية / Golden Rule:

واحدة فقط Macrotask أولاً، ثم Microtasks ينقذ كل ال Event Loop.

6 مثال توضيحي

Example

```
console.log("1");

setTimeout(() => {
  console.log("2");
}, 0);

Promise.resolve().then(() => {
  console.log("3");
});

console.log("4");
```

Output / الناتج:

```
1
4
3
2
```

7 باختصار async / await

async / await in short

Microtask لا يوقف البرنامج، بل يؤجل ما بعده إلى `await`: بالعربي

In English: `await` pauses the function, not the whole program.

```
async function test() {  
  console.log("A");  
  await Promise.resolve();  
  console.log("B");  
}  
  
test();  
console.log("C");
```

Output:

```
A  
C  
B
```

8 خلاصة نهائية

Final Summary

- لا ينتظر JavaScript ⌚
- هو المتحكم Event Loop
- Macrotask دائمًا قبل Microtask

📌 احفظ بهذا الملف كمرجع لك أثناء التعلم 📌 Keep this file as a reference while learning